

Sustancias puras, mezclas y densidad

Clasifica materiales en elementos, compuestos y mezclas, y compara masa, volumen y densidad con situaciones reales.

6.º-7.º Química · 12 preguntas

Objetivo: Clasificar materiales en elementos, compuestos y mezclas, comparar su densidad y elegir métodos de separación.

Competencia: Entorno físico: procesos químicos y propiedades de la materia.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 2 «Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos.»

Indicadores de desempeño:

- Clasifica materiales en elementos, compuestos y mezclas.
- Calcula y compara densidades.
- Selecciona métodos de separación de mezclas.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de estos es un elemento químico?

- a. El aire
- b. El oro
- c. El agua
- d. La sal de cocina



2. ¿Qué es un compuesto?

- a. Una mezcla de arena y agua
- b. Un solo tipo de átomo
- c. Un estado de la materia
- d. Una sustancia formada por dos o más elementos unidos químicamente

3. El aire que respiramos es...

- a. Una mezcla homogénea de gases
- b. Un sólido
- c. Un elemento
- d. Un compuesto

4. Un bloque de madera flota en el agua y una piedra del mismo tamaño se hunde. ¿Por qué?

- a. La madera es menos densa que el agua
- b. La madera pesa más
- c. El agua empuja más a la piedra
- d. La piedra es menos densa



5. Un cubo de 10 cm³ tiene una masa de 80 g. ¿Cuál es su densidad?

- a. 90 g/cm³
- b. 800 g/cm³
- c. 0,8 g/cm³
- d. 8 g/cm³



6. ¿Qué pesa más: un kilo de algodón o un kilo de hierro?

- a. Pesan lo mismo
- b. Depende del día
- c. El hierro
- d. El algodón



7. ¿Qué método separa el agua de la sal disuelta?

- a. La decantación
- b. La filtración
- c. La evaporación
- d. El imán



8. ¿Qué método usarías para separar limaduras de hierro de la arena?

- a. Un imán
- b. Un colador de tela
- c. La destilación
- d. La evaporación

9. En los ingenios del Valle, ¿cómo se separa el jugo de la caña del bagazo?

- a. Exprimiendo y filtrando
- b. Con un termómetro
- c. Con un imán
- d. Congelándolo



10. ¿Por qué el aceite queda encima del agua en un vaso?

- a. Porque es un sólido
- b. Porque es menos denso y no se mezcla con el agua
- c. Porque es más pesado
- d. Porque está caliente



11. Al calentar agua para disolver más azúcar, ¿qué propiedad cambia?



- a. El color del azúcar
- b. El número de átomos
- c. La masa del vaso
- d. La solubilidad

12. ¿Qué es una aleación como el bronce?

- a. Un compuesto orgánico
- b. Un gas
- c. Un elemento puro
- d. Una mezcla homogénea de metales

13. Situación problema



Encuentras un anillo y no sabes si es de oro puro: mide 2 cm^3 y tiene una masa de 38,6 g.

a. ¿Cuál es su densidad?

b. Si el oro tiene $19,3 \text{ g/cm}^3$, ¿podría ser de oro? ¿Por qué?

Respuestas: Sustancias puras, mezclas y densidad

1. **b)** El oro El oro está formado por un solo tipo de átomo (Au). El agua y la sal son compuestos; el aire es una mezcla.
2. **d)** Una sustancia formada por dos o más elementos unidos químicamente En un compuesto los elementos están unidos en proporción fija, como H_2O o $NaCl$, y solo se separan con reacciones químicas.
3. **a)** Una mezcla homogénea de gases El aire es sobre todo nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %) mezclados de forma uniforme.
4. **a)** La madera es menos densa que el agua Flota lo que tiene menor densidad que el líquido. La densidad es la masa que cabe en cada unidad de volumen.
5. **d)** 8 g/cm^3 Densidad = masa $\div$ volumen = $80 \text{ g} \div 10 \text{ cm}^3 = 8 \text{ g/cm}^3$, similar a la del hierro.
6. **a)** Pesan lo mismo Los dos tienen 1 kg de masa. Lo que cambia es el volumen: el algodón, menos denso, ocupa mucho más espacio.
7. **c)** La evaporación Al calentar, el agua se evapora y la sal queda en el recipiente. Así se obtiene sal en las salinas de Manaure (La Guajira).
8. **a)** Un imán El hierro es atraído por el imán y la arena no: es la separación magnética.
9. **a)** Exprimiendo y filtrando La caña se muele, el jugo se exprime y se filtra; luego se evapora para obtener azúcar o panela.
10. **b)** Porque es menos denso y no se mezcla con el agua El aceite no se disuelve en agua y, al ser menos denso, flota: forma una mezcla heterogénea.
11. **d)** La solubilidad A mayor temperatura, más azúcar se disuelve: la solubilidad depende de la temperatura.
12. **d)** Una mezcla homogénea de metales El bronce mezcla cobre y estaño fundidos; al enfriarse queda una mezcla uniforme más dura que el cobre.